

树-板子

树的定义

[P11242 碧树 - 洛谷](#)

C++

```
#include<bits/stdc++.h>
//#define int long long
using namespace std;
using ll=long long;

void work(){
    int n;
    cin>>n;
    int maxx=-1;
    vector<int> a(n);
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>a[i];
        maxx=max(maxx,a[i]);
    }
    cout<<maxx+n-1;
} signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int t=1;
    //    cin>>t;
    while(t--){
        work();
    }
}
```

树的直径

[B4016 树的直径 - 洛谷](#)

```

#include<bits/stdc++.h>
//#define int long long
using namespace std;
using ll=long long;

void work(){
    int n;
    cin>>n;

    vector<set<int> > g(n+1);
    for(int i=1;i<n;i++){
        int x,y;
        cin>>x>>y;
        g[x].insert(y);
        g[y].insert(x);
    }

    vector<int> dep(n+1);
    auto dfs=[&](auto &&self,int x,int p) ->void{
        for(auto y:g[x]){
            if(y==p) continue;
            dep[y]=dep[x]+1;
            self(self,y,x);
        }
    };

    dfs(dfs,1,-1);
    int u=max_element(dep.begin(),dep.end())-dep.begin();
    fill(dep.begin(),dep.end(),0);

    dfs(dfs,u,-1);
    // int v=max_element(dep.begin(),dep.end())-dep.begin();

    int d=*max_element(dep.begin(),dep.end());

    cout<<d;
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);

    int t=1;
    // cin>>t;
    while(t--){
        work();
    }
}

```

树的重心:

[P1395 会议 - 洛谷](#)

```

#include<bits/stdc++.h>
//#define int long long
using namespace std;
using ll=long long;

void work(){
    int n;
    cin>>n;

    vector<set<int> > g(n+1);
    for(int i=1;i<n;i++){
        int x,y;
        cin>>x>>y;
        g[x].insert(y);
        g[y].insert(x);
    }

    int cen=-1;
    int ans=1e9;

    vector<int> dep(n+1,0),siz(n+1,0);
    auto dfs=[&](auto &&self,int x,int p) -> int{
        siz[x]=1;
        int con=0;
        for(auto y:g[x]){
            if(y==p) continue;
            dep[y]=dep[x]+1;
            int sy=self(self,y,x);
            siz[x]+=sy;
            con=max(con,sy);
        }
        con=max(con,n-siz[x]);

        if(con<ans){
            ans=con;
            cen=x;
        }
        else if(con==ans){
            cen=min(x,cen);
        }
        return siz[x];
    };

    dfs(dfs,1,-1);
    dep.assign(n+1,0);
    siz.assign(n+1,0);

    dfs(dfs,cen,-1);

    int ssum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        ssum+=dep[i];
    }
    cout<<cen<<" "<<ssum<<'\n';
}

```

```
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);

    int t=1;
    // cin>>t;
    while(t--){
        work();
    }
}
/*
*/
```

子树的大小及深度

[U261073 子树的大小及深度 - 洛谷](#)

```

#include<bits/stdc++.h>
//define int long long
using namespace std;
using ll=long long;

void work(){
    int n;
    cin>>n;

    vector<set<int> > g(n+1);
    for(int i=1;i<n;i++){
        int x,y;
        cin>>x>>y;
        g[x].insert(y);
        g[y].insert(x);
    }

    vector<int> par(n+1,-1),siz(n+1),dep(n+1);

    auto dfs=[&](auto &&self,int x) -> void{
        siz[x]=1;
        for(auto y:g[x]){
            if(y==par[x]) continue; //父节点不算
            par[y]=x; //节点y的父节点是x
            dep[y]=dep[x]+1; //所以节点y所在深度是节点x所在深度+1
            self(self,y); //继续遍历节点y
            siz[x]+=siz[y];
        }
    };
    int root=1;
    dep[root]=1;
    dfs(dfs,root);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<siz[i]<<" "<<dep[i]<<'\n';
    }
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);

    int t=1;
    // cin>>t;
    while(t--){
        work();
    }
}
/*
6
1 2
5 2
2 3
4 2
5 6

```

6 1
5 2
1 3
1 3
2 3
1 4
*/